

BÁO CÁO VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY

Nhóm 1

Vũ Như An, Vũ Quang Huy, Khuất Thanh Phương, Đậu Thị Thảo

1. Lời mở đầu

Việc cắt tỉa cây xanh dưới đường dây phân phối điện trên đường phố thành phố và khu vực nông thôn là một vấn đề lớn và tốn kém cho các công ty điện lực. Các hoạt động này thường được thực hiện định kỳ từ một đến tám năm một lần, tùy thuộc vào tốc độ phát triển của từng loài cây và lượng cây cần cắt tỉa. Ontario Hydro cắt tỉa khoảng 500.000 cây mỗi năm với chi phí khoảng 25 đô la mỗi cây.

Ngành công nghiệp làm vườn đã dành nhiều nỗ lực để phát triển các hóa chất nhằm kìm hãm sự phát triển của cây thân gỗ và cây thân thảo. Gần đây, một nhóm chất điều hòa sinh trưởng mới đã được giới thiệu, được chứng minh là có hiệu quả trong việc kiểm soát sự phát triển của cây mà không gây ra các triệu chứng tổn thương đáng chú ý. Trong nhóm này có PP 333 (tên thường gọi là paclobutrazol) (2RS, 3RS - 1-(4-chlorophenyl) - 4,4 - dimethyl - 2 - (1,2,4-triazol-1-yl) pentan - 3-ol và EL-500 (tên thường gọi là flurprimidol và thành phần alpha - (1-methylethyl) - alpha - [4-(trifluoromethoxyl) phenyl] - 5- pyrimidine - methanol). Cả EL-500 và PP-333 đều được báo cáo là có tác dụng kiểm soát sự phát triển quá mức của mầm ở một số loài khi được phun qua lá, tưới ẩm đất hoặc tiêm vào thân. Chiều dài mầm phụ thuộc vào cả số lượng lóng và chiều dài của từng lóng trong mầm. Mặc dù có nhiều báo cáo cho rằng cả PP 333 và EL-500 đều làm giảm chiều dài của lóng hình thành trong mầm trên cây thân gỗ được xử lý bằng chất điều hòa sinh trưởng, nhưng chỉ có một báo cáo báo cáo rằng việc sử dụng EL-500 cho cây táo đã làm giảm số lượng đốt hình thành trên mỗi mầm. Bộ dữ liệu sử dụng được cung cấp bởi Kaggle.

2. Nội dung

2.1. Chuẩn bị và khám phá dữ liệu

Bộ dữ liệu chứa 2796 bản ghi và 33 trường cung cấp các thông tin về

Bảng 1. BẢNG THUỘC TÍNH

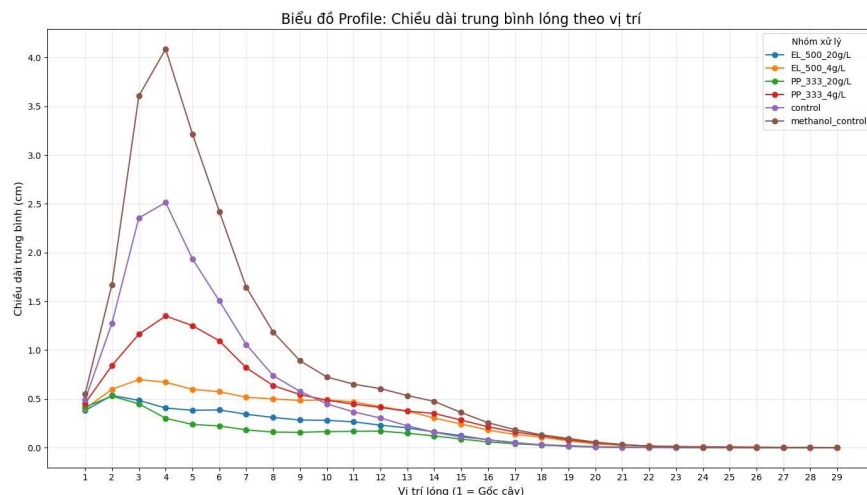
Tên biến	Mô tả
N	Số cành
TR	Phân loại cây
TREE	Id cây
BR	Id cành
TL	Tổng chiều dài cành (cm)
IN	Số đốt trên cành đã cắt
INTERNODE ₁ ...29	Chiều dài các đốt trên cành từ 1-29

2.2. Phân tích dữ liệu thăm dò EDA

Dữ liệu ban đầu không có giá trị thiếu, không có giá trị trùng lặp. Một số cột INTERNODE xuất hiện dấu “?” do số lượng đốt trên cành không đủ. Khi một cành chỉ có 7 đốt, thì từ INTERNODE 8 trở đi sẽ không có dữ liệu và được ghi bằng dấu “?”. Những giá trị này được xử lý bằng cách thay toàn bộ dấu “?” thành số 0 để biểu diễn chính xác rằng vị trí đó không có đốt.

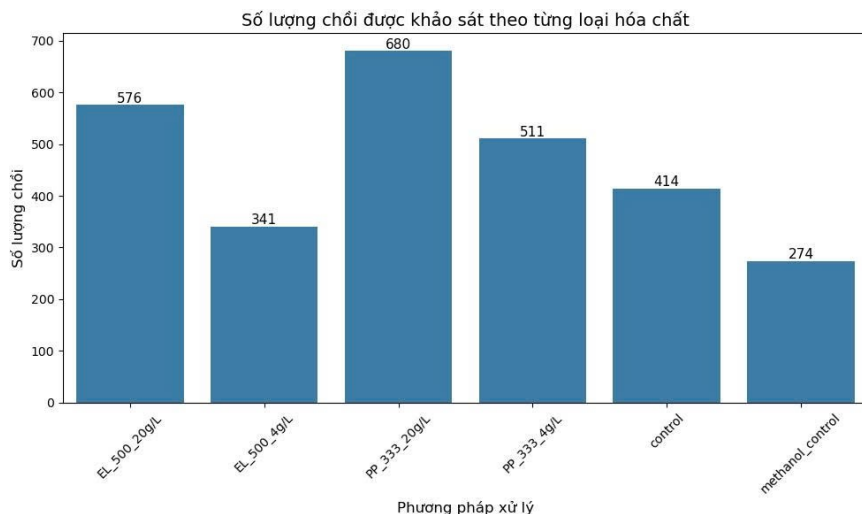
Bên cạnh đó có một số cột không cần thiết như "N", "BR", "TREE" có thể loại bỏ để tránh nhiễu cho dữ liệu. Nhóm các loại cây trong cột TR thành các nhóm để dễ phân tích. 6 nhóm là PP_333_20g/L, EL_500_20g/L, PP_333_4g/L, control, EL_500_4g/L và methanol_control. Tạo cột "TR_group" để hiển thị kết quả gom nhóm.

2.3. Trục quan hóa dữ liệu



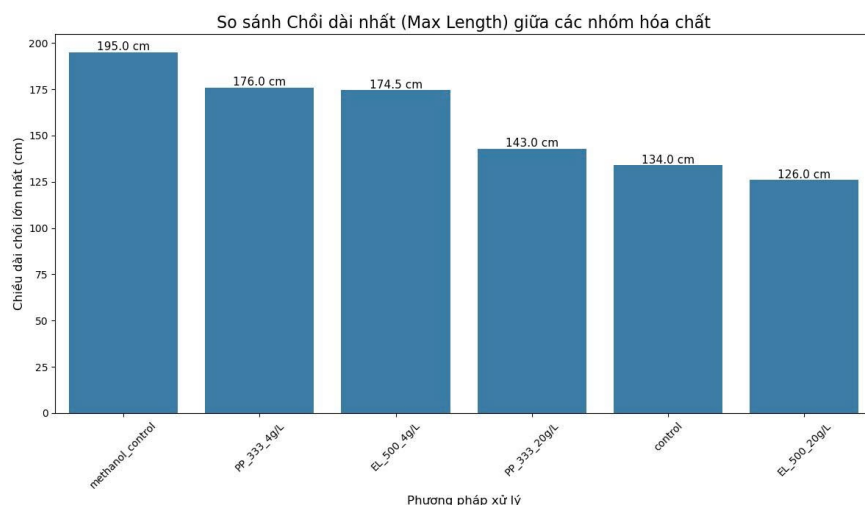
Hình 1. Chiều dài đốt thân trung bình theo vị trí

Biểu đồ cho thấy xu hướng chung của chiều dài đốt ở tất cả các nhóm đều tăng nhanh ở các vị trí gần gốc (đạt đỉnh ở vị trí 3-4) và giảm dần về phía ngọn cây. Có sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm đối chứng và nhóm xử lý, trong đó nhóm methanol_control đạt chiều dài lớn nhất trên 4 cm, cao hơn đáng kể so với nhóm control và các nhóm còn lại. Ngược lại, các nhóm được xử lý bằng hóa chất, đặc biệt là các dòng EL và PP đều cho thấy hiệu quả ức chế sinh trưởng mạnh mẽ khi chiều dài đốt thấp hơn nhiều và duy trì mức độ ổn định thấp trong suốt quá trình phát triển.



Hình 2. Số lượng chồi được khảo sát theo từng loại hóa chất

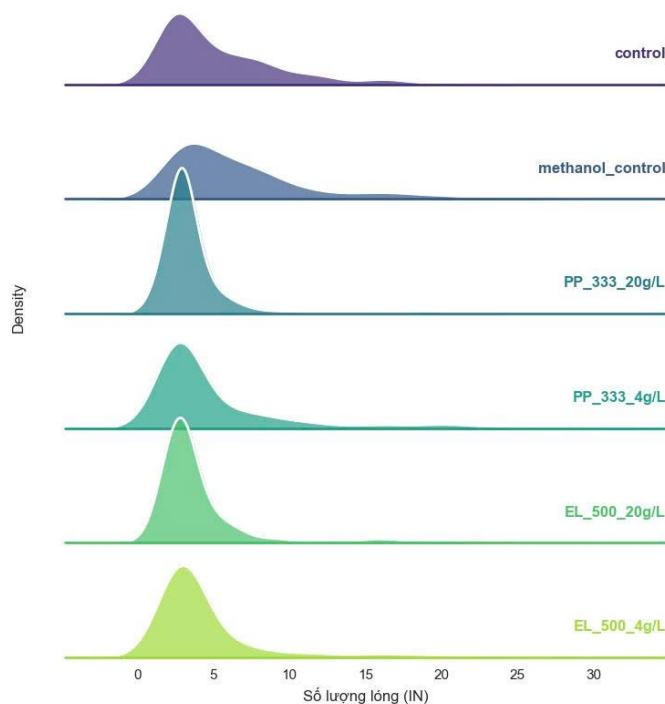
Biểu đồ cho thấy sự chênh lệch đáng kể về số lượng chồi giữa các thử nghiệm lượng hóa chất, trong đó nhóm xử lý PP_333_20g/L đạt số lượng cao nhất 680 chồi, vượt trội hơn hẳn so với các nhóm còn lại. Có một xu hướng rõ ràng là ở cả hai loại hóa chất EL và PP, nồng độ cao 20g/L đều cho kết quả số lượng chồi lớn hơn nhiều so với nồng độ thấp 4g/L và cao hơn mẫu đối chứng (control). Ngược lại, nhóm methanol_control ghi nhận số lượng chồi thấp nhất 274 chồi, thấp hơn nhiều so với mẫu đối chứng thông thường, gợi ý rằng dung môi này có thể có tác động ức chế nhẹ đến việc hình thành chồi.



Hình 3. Độ dài chồi dài nhất giữa các nhóm hóa chất

Biểu đồ cho thấy nhóm methanol_control có chồi dài nhất (195 cm), vượt trội so với tất cả các nhóm còn lại, trong khi nhóm EL_500_20g/L bị ức chế mạnh nhất với chiều dài thấp nhất (126 cm). Có sự tác động rõ rệt của liều lượng khi nồng độ thấp (4g/L) ở cả hai loại hóa chất đều cho phép chồi vươn dài hơn đáng kể so với nồng độ cao (20g/L), minh chứng cho hiệu quả kìm hãm sinh trưởng khi tăng nồng độ. Điểm thú vị là ngoại trừ trường hợp nồng độ cao của EL, các nghiệm thức xử lý hóa chất và dung môi đều ghi nhận chiều dài chồi tối đa cao hơn so với mẫu đối chứng (control), cho thấy mẫu đối chứng tuy phát triển ổn định nhưng không tạo ra các cá thể chồi có chiều dài vượt trội.

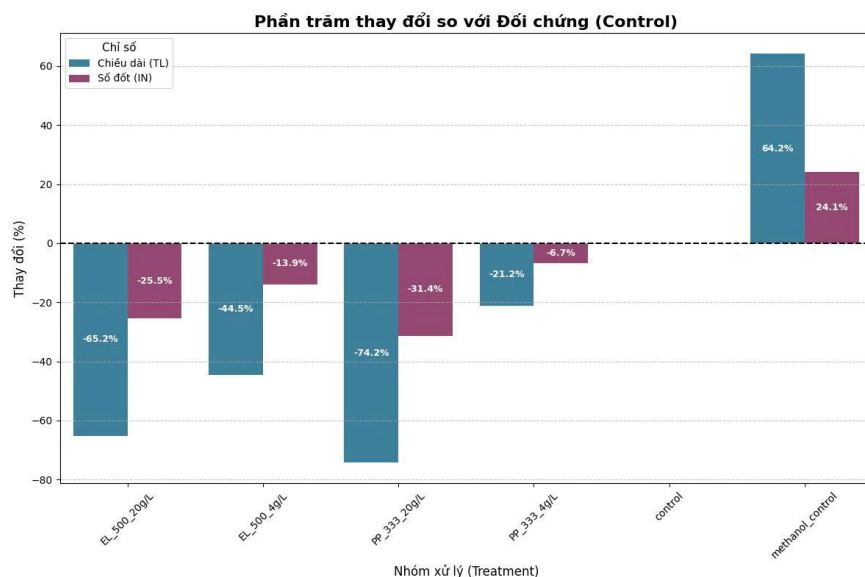
Biểu đồ Ridgeline: Phân phối Số lượng lóng theo nhóm



Hình 4. Phân phối Số lượng lóng theo nhóm

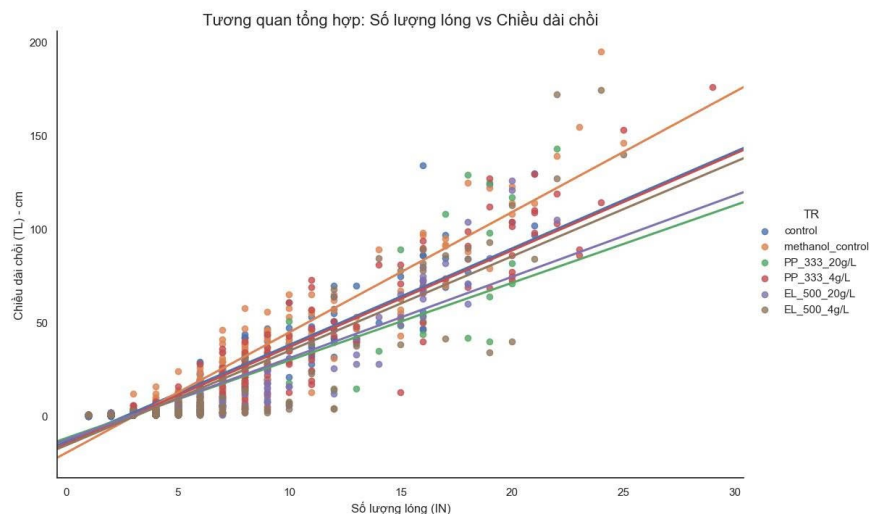
Biểu đồ cho thấy sự khác biệt rõ rệt về độ phân tán, trong đó nhóm đối chứng (control) có dải phân bố rộng với "đuôi"

kéo dài về phía giá trị cao, phản ánh sự biến động lớn và không đồng đều về số lượng lông giữa các cá thể. Ngược lại, các nhóm xử lý hóa chất nồng độ cao (đặc biệt là PP_333_20g/L và EL_500_20g/L) có đỉnh đồ thị rất nhọn và hẹp tập trung ở mức thấp, chứng tỏ sự đồng nhất cao độ trong quần thể. Điều này khẳng định hóa chất không chỉ ức chế sinh trưởng mà còn giúp "chuẩn hóa" sự phát triển của cây, loại bỏ hoàn toàn các cá thể phát triển vồng hoặc có quá nhiều lông.



Hình 5. Phần trăm thay đổi so với đối chứng

Tất cả bốn nhóm xử lý với thuốc trừ sâu (EL_500_20g/L, EL_500_4g/L, PP_333_20g/L, PP_333_4g/L) đều cho thấy sự giảm sút đáng kể ở cả Chiều dài và Số đốt so với nhóm Control (0% thay đổi), chứng tỏ tác động ức chế. PP_333_20g/L là nhóm có sự giảm sút lớn nhất ở Chiều dài (-74.2%) và cũng giảm mạnh ở Số đốt (-31.4%). Ngược lại, nhóm methanol_control lại cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ so với nhóm Control, với Chiều dài tăng 64.2% và Số đốt tăng 24.1%. Điều này chỉ ra rằng dung môi methanol có thể có tác động kích thích sinh trưởng.



Hình 6. Số lượng lông với chiều dài chồi

Biểu đồ thể hiện mối tương quan thuận rất chặt chẽ giữa số lượng lông và chiều dài chồi: khi cây ra thêm lông, chiều dài chồi cũng tăng theo tuyến tính. Tuy nhiên, độ dốc của các đường hồi quy phản ánh rõ hiệu quả ức chế sinh trưởng: đường của nhóm methanol_control (màu cam) dốc nhất, cho thấy tốc độ vươn dài trên mỗi lông là mạnh nhất. Ngược lại, các nhóm xử lý hóa chất liều cao (PP_333_20g/L và EL_500_20g/L) có đường xu hướng thoải hơn hẳn, chứng tỏ dù cây có ra thêm đốt nhưng chiều dài tổng thể tăng chậm, xác nhận hiệu quả làm ngắn lông của hóa chất.

3. Kết luận

Nghiên cứu đã phân tích chiều dài chồi ngọn, chiều dài từng đốt và số lượng đốt trên cây Thích bạc sau cắt tỉa khi được xử lý bằng hai chất điều hòa sinh trưởng PP 333 và EL-500. Kết quả cho thấy các chất điều hòa sinh trưởng đã tạo ra những thay đổi đáng kể trong cấu trúc sinh trưởng của chồi, đặc biệt ở độ dài và sự phân bố các internode. Sự khác biệt giữa các mức nồng độ và loại chất xử lý cho thấy mức độ đáp ứng sinh lý của cây đối với từng biện pháp can thiệp. Những phát hiện này góp phần làm rõ cơ chế tác động của PP 333 và EL-500, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học cho việc tối ưu hóa kỹ thuật quản lý sinh trưởng ở cây Thích bạc.